

· 临床研究 ·

曲拉西利预防肺癌化疗引起的骨髓抑制 1 例及文献分析

黄豪杰^{1,2}, 陈 韬³, 谢晓原¹, 池秀盈¹, 孙佳婷², 陈理明¹

(1 汕头大学医学院第一附属医院, 汕头 515041; 2 汕头大学医学院, 汕头 515041;

3 中山大学中山医学院, 广州 510080)

[摘要] 肺癌是我国恶性肿瘤中发病率和死亡率最高的癌症, 非小细胞肺癌 (non-small cell lung cancer, NSCLC) 是肺癌最主要的病理类型, 约占肺癌总数的 80% ~ 85%。含铂双药化疗是驱动基因阴性晚期 NSCLC 标准的一线化疗方案。骨髓抑制 (chemotherapy-induced myelosuppression, CIM) 是肿瘤化疗最常见的毒性反应, 包括中性粒细胞减少症、血小板减少症和贫血。目前, CIM 的传统治疗手段都有一定的局限性, 主要包括仅针对单一谱系、存在其他不良事件发生风险、治疗时间长、起效慢、易导致骨髓耗竭等。曲拉西利 (trilaciclib) 作为新型细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6 (cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6) 抑制剂, 通过诱导造血干/祖细胞 (hematopoietic stem and progenitor cells, HSPCs) 短暂停滞在 G1 期, 保护其免受化疗损伤, 在全系骨髓上起显著预防保护作用, 显著降低三系骨髓抑制的发生率, 具有高效性、选择性与可逆性, 且安全性良好。本文报道 1 例曲拉西利预防肺癌化疗引发的骨髓抑制病例, 以供同行参考。

[关键词] 非小细胞肺癌; 化疗; 骨髓抑制; 曲拉西利

[中图分类号] R979.1 **[文献标志码]** A **[文章编号]** 1003-3734(2024)01-0068-05

Trilaciclib for prevention of chemotherapy-induced myelosuppression in lung cancer: a case report and literature review

HUANG Hao-jie^{1,2}, CHEN Tao³, XIE Xiao-yuan¹, CHI Xiu-ying¹, SUN Jia-ting², CHEN Li-ming¹

(1 The First Affiliated Hospital of Shantou University Medical College, Shantou 515041, China;

2 Medical College of Shantou University, Shantou 515041, China; 3 Zhongshan School of Medicine,

Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China)

[Abstract] Lung cancer has the highest morbidity and mortality among malignant tumors in China, and non-small cell lung cancer (NSCLC) is the main pathological type of lung cancer, accounting for approximately 80% to 85%. Currently, platinum-based chemotherapy is still the standard first-line chemotherapy regimen for advanced driver-gene negative NSCLC, and the main adverse event is chemotherapy-induced myelosuppression (CIM), including neutropenia, thrombocytopenia, and anemia. At present, the traditional treatment of CIM have certain limitations, mainly including targeting only mono-lineage, having the risk of inducing other adverse events, long duration of treatment with a slow onset of action, and possibility of bone marrow depletion. As a novel cyclin-dependent kinase 4/6 (CDK4/6) inhibitor, trilaciclib plays a significant role in multi-lineage bone marrow protection by inducing transient arrest in G1 phase with high efficiency, selectivity and reversibility. This article reports a patient with NSCLC who received trilaciclib for preventing CIM, aiming to provide reference basis for clinical practice.

[Key words] non-small cell lung cancer; chemotherapy; myelosuppression; trilaciclib

[作者简介] 黄豪杰, 男, 硕士研究生, 研究方向: 肿瘤学。联系电话: (0754) 88905019, E-mail: 1326240628@qq.com。

[通讯作者] 陈理明, 女, 主任医师, 研究方向: 肿瘤学。联系电话: (0754) 88905019, E-mail: angelchen08@sina.com。



中国肿瘤登记中心数据显示,2020 年我国新发癌症病例数约 457 万例,其中新发肺癌病例 82 万例,占全部恶性肿瘤发病的 17.9%,2020 年中国癌症死亡人数约为 300 万例,肺癌死亡人数高达 71 万例,占全部恶性肿瘤死亡的 23.8%。肺癌是我国恶性肿瘤中发病率和死亡率最高的癌症,非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)是其最主要的病理类型,约占 85%。含铂双药化疗方案仍然是驱动基因阴性晚期 NSCLC 标准一线治疗方案^[1]。骨髓抑制(chemotherapy-induced myelosuppression, CIM)是肿瘤化疗后的常见毒副反应,包括中性粒细胞减少、血小板减少和贫血,可增加患者感染发热、出血等发生的风险甚至可危及生命,故在骨髓抑制的管理中,预防也是不可或缺的一部分。既往临床上针对骨髓抑制的不同表现进行的治疗手段为:分别针对单一谱系血细胞,如白系、红系和巨核系。其中针对红系和巨核系的治疗手段需持续长时间才有效果,无法快速缓解患者症状,同时也并非真正意义上的骨髓保护,甚至可能造成骨髓造血储备功能耗竭^[2]。

曲拉西利(trilaciclib)是一种高效、选择性、可逆的细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6(cyclin-dependent kinase 4/6, CDK4/6)抑制剂,可以诱导造血干/祖细胞(HSPCs)暂时停滞在 G1 期,保护其免受化疗损伤,具有多谱系骨髓保护的作用,从而降低骨髓抑制的发生率,改善免疫应答能力^[3]。2022 年 7 月 13 日,曲拉西利在中国获得附条件批准上市^[18],适用于既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌(extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC)患者,在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前预防性给药,以降低骨髓抑制的发生率。目前,骨髓抑制仍是肿瘤化疗过程中的主要问题。有研究表明,64% 的受试者因骨髓抑制使得延迟周期性化疗、化疗药物剂量减少或化疗方案调整,进一步导致抗肿瘤疗效减弱、生活质量下降,甚者需中止抗肿瘤治疗从而使得病情恶化、生存期缩短^[4]。然而,在国内尚未检索到应用曲拉西利预防 NSCLC 化疗后骨髓抑制的相关临床报道,本文特报道 1 例曲拉西利联合免疫联合含铂双药化疗一线治疗驱动基因阴性晚期 NSCLC 的病例,具体报道如下。

1 病例资料

患者,男性,69 岁,2017 年曾行“左肺癌手术”。

2022 年 11 月 15 日胸部 CT 示:左肺癌术后复发,伴左肺上叶阻塞性肺炎、部分实变,累及左肺门支气管及肺动静脉可能;右肺数个小结节灶,待排转移瘤;多个胸椎待排骨转移。2022 年 11 月 15 日行支气管纤维镜:左主支气管恶性肿瘤;左肺上叶支气管狭窄(重度),左肺下叶支气管狭窄(极重度)。胸水病理检测结果提示“腺癌”,程序性死亡配体(PD-L1, 22C3)/肿瘤细胞阳性表达率(TPS) 0% (见图 1),基因检测提示 *KRAS* 及 *TP53* 突变。诊断:左肺腺癌术后胸腔转移[cTxNxM1 IV 期, *KRAS* 及 *TP53* 突变, PD-L1(-)]。2022 年 12 月 4 日及 12 月 25 日接受帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗+培美曲塞 800 mg(d 1)+卡铂 500 mg(d 2)化疗,第 2 周期化疗后出现 IV 度骨髓抑制(白细胞 $2.22 \times 10^9 \cdot L^{-1}$, 血小板 $18 \times 10^9 \cdot L^{-1}$;粒系 II 度,巨核系 IV 度),合并肺炎,全身皮肤多发散在瘀点瘀斑,伴纳差,间有乱语,精神疲倦,美国东部肿瘤协作组(ECOG)评分 3 分,给予抗感染、输红细胞、升血小板(输注血小板、重组人血小板生成素、白介素-11)、升白细胞(重组人粒细胞刺激因子)、镇静等对症支持治疗后恢复;因极重度骨髓抑制予化疗药物减量至 75%,2023 年 2 月 12 日、3 月 6 日、3 月 27 日及 4 月 26 日接受帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗+培美曲塞 600 mg(d 1)+卡铂 375 mg(d 2)化疗方案,并均予曲拉西利 450 mg($240 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-2}$,在当日化疗给药前 4 h 内经静脉滴注 30 min 完成)预防骨髓抑制,定期给予地舒单抗进行抗骨转移破坏治疗。在联合曲拉西利预防骨髓保护作用下,患者后续治疗中无再出现重度血小板数减少的情况,红细胞数趋于稳定,且与前 2 个周期相比,后 4 个周期使用曲拉西利联合重组人粒细胞刺激因子治疗可加速外周血嗜中性粒细胞的恢复。患者的生活质量与精神状态也有改善,ECOG 评分由最高的 3 分降至 1~2 分。在 6 个周期抗肿瘤治疗过程中,患者的嗜中性粒细胞、白细胞、血小板、红细胞检测变化情况见图 2 和图 3。在抗肿瘤疗效评估方面,对比 2022 年 11 月 14 日未行免疫治疗联合化疗前胸部 CT 平扫+增强影像,患者抗肿瘤治疗第 2 周期后(2023 年 2 月 10 日)、第 4 周期后(2023 年 3 月 28 日,联合曲拉西利预防骨髓抑制第 2 周期),肿瘤趋于平稳,疗效评估稳定(SD),见图 4 和表 1。

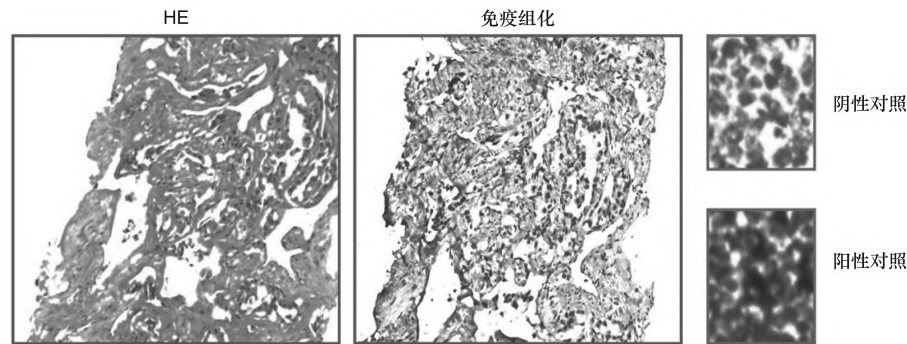


图1 PD-L1 免疫组化检测

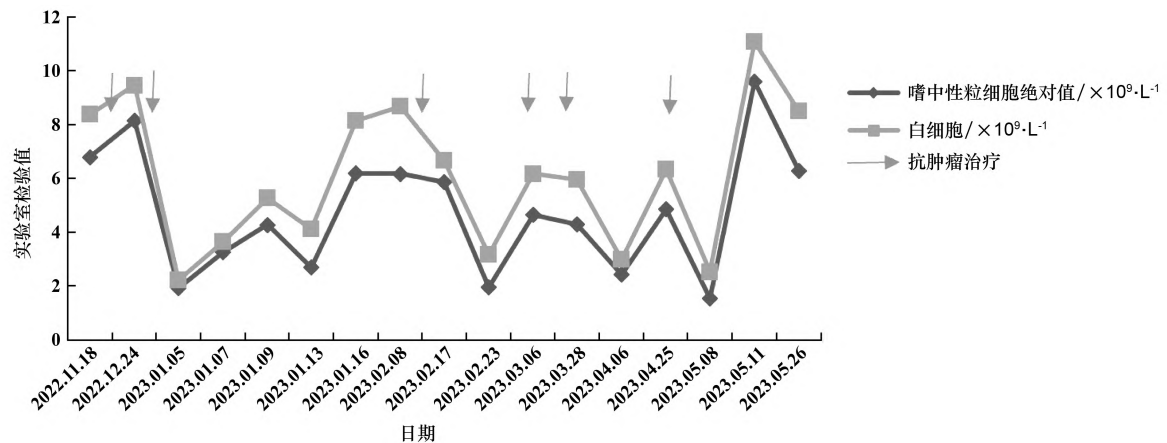


图2 嗜中性粒细胞、白细胞数变化情况

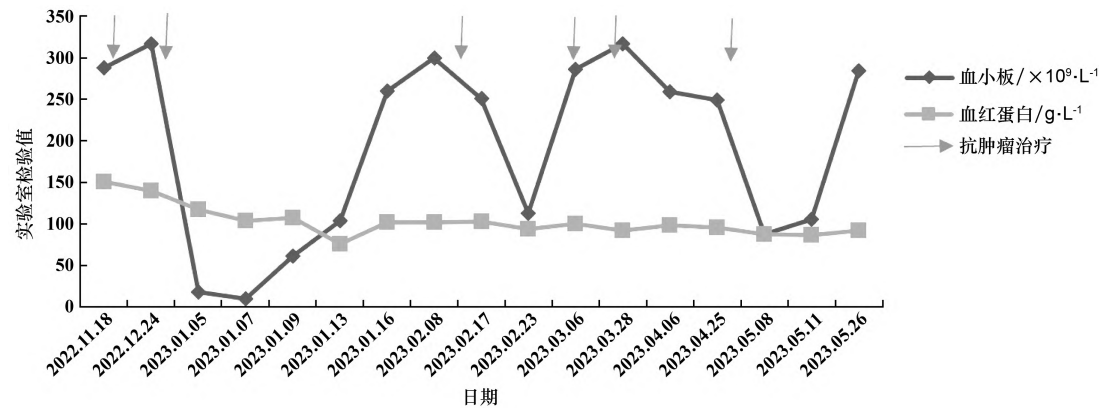


图3 血红蛋白、血小板变化情况

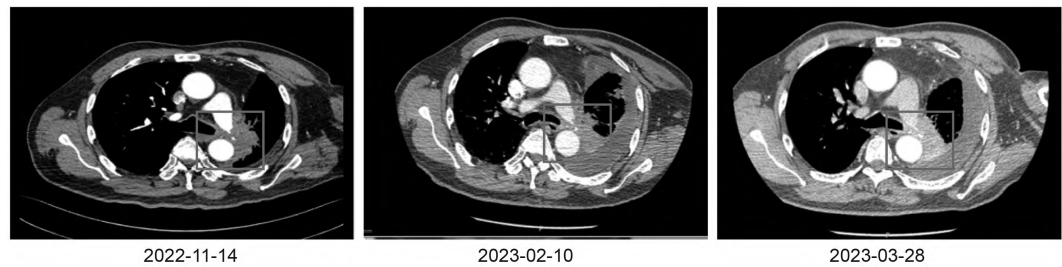


图4 胸部 CT 平扫 + 增强

表 1 各周期疗效及不良反应

周期(时间)	用药方案	抗肿瘤疗效	骨髓不良反应
第 1 周期 (2022-12-04)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 800 mg(d 1) + 卡铂 500 mg(d 2)化疗	—	未知
第 2 周期 (2022-12-25)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 800 mg(d 1) + 卡铂 500 mg(d 2)化疗	稳定(SD)	Ⅳ度骨髓抑制
第 3 周期 (2023-02-12)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 600 mg(d 1) + 卡铂 375 mg(d 2)化疗 + 曲拉西利 450 mg	—	Ⅰ度骨髓抑制
第 4 周期 (2023-03-06)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 600 mg(d 1) + 卡铂 375 mg(d 2)化疗 + 曲拉西利 450 mg 预防骨髓抑制	稳定(SD)	Ⅰ度骨髓抑制
第 5 周期 (2023-03-27)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 600 mg(d 1) + 卡铂 375 mg(d 2)化疗 + 曲拉西利 450 mg	—	Ⅱ度骨髓抑制
第 6 周期 (2023-04-26)	帕博利珠单抗 200 mg(d 1)免疫治疗 + 培美曲塞 600 mg(d 1) + 卡铂 375 mg(d 2)化疗 + 曲拉西利 450 mg	稳定(SD)	Ⅱ度骨髓抑制

2 讨论

本文首次报道了曲拉西利联合化疗联合免疫治疗一线治疗 1 例高龄晚期 NSCLC 患者的骨髓保护作用及其临床获益。在未给予曲拉西利联合治疗的第 1 和第 2 周期,化疗后患者出现重度骨髓抑制(粒系Ⅱ度,巨核系Ⅳ度)。传统骨髓抑制治疗持续时间长,起效慢,遂延迟下一周期化疗 1 个月后进行,且化疗药物减量至 75%。在化疗前均给予曲拉西利预防骨髓抑制的第 3,4,5,6 周期,患者未再出现重度血小板数减少的情况,红细胞数趋于稳定,该结果表明曲拉西利的骨髓预防保护作用显著。另外,与前 2 个周期相比,后 4 个周期使用曲拉西利联合重组人粒细胞刺激因子治疗可加速外周血嗜中性粒细胞计数的恢复,该现象提示曲拉西利诱导的 G1 期短暂阻滞可加速化疗后中性粒细胞等血液功能的恢复。同时,患者生活质量与精神状态也有改善,ECOG 评分由最高的 3 分降至 1~2 分。曲拉西利治疗期间,患者可一直沿用规定化疗方案规律完成抗肿瘤治疗,未再出现化疗剂量下调与延迟治疗的情况。本案例证明了曲拉西利联合化疗免疫应用于晚期 NSCLC 一线治疗的骨髓保护作用疗效佳且安全性良好,曲拉西利通过骨髓保护作用显著提高了患者对化疗的耐受性,使患者有机会按时按量完成抗肿瘤治疗,病情得以稳定控制。

当前,化疗仍是肺癌的重要治疗手段,其主要毒副反应为骨髓抑制^[4]。根据一项回顾性临床研究^[5],接受化疗的小细胞肺癌患者中,3 级及以上的骨髓抑制不良反应发生率达 60.9%。同时,骨髓抑制也给患者带来多种风险和沉重的负担,严重的中

性粒细胞减少性发热(febrile neutropenia, FN)可使早期死亡率增加 15%,总生存率下降 48%^[6-7];化疗相关性贫血使全身多脏器发生缺血缺氧性改变,使病情进展及影响预后^[8];肿瘤化疗相关性血小板减少则会使患者出血风险增加,严重者可危及生命^[9]。

在骨髓抑制管理中预防是重要的一部分。目前临床针对中性粒细胞减少及血小板减少的管理,均可在抗肿瘤治疗前进行风险等级评估并予以预防;对红细胞减少患者暂无预防药物。且现有预防手段都有不同程度的局限性。对于中性粒细胞的管理,目前常用的预防药物为人粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony stimulating factor, G-CSF)与粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF),但 G-CSF 可增加轻中度肌肉骨痛等不良反应的风险,发生率为 10%~30%,且治疗时间长,一般连续用药 7 d 以上^[10]。对于血小板管理,常用的预防药物为重组人白介素-11(recombinant human interleukin-11, rhIL-11)和重组人血小板生成素(recombinant human thrombopoietin, rhTPO),但 rhTPO 和 rhIL-11 的输注操作繁杂,需连续用药 14 d, rhTPO 可发生发热、寒战、全身不适等常见的不良反应, rhIL-11 不良反应包括心脏毒性和水肿等^[9]。输注血小板治疗存在易产生血小板抗体而造成无效血小板输注或输注后免疫反应和过敏反应等不良事件发生风险。另外,输注的血小板消耗迅速、维持期短,需长时间治疗,显著增加患者经济负担^[11]。输血治疗存在过敏反应、急性溶血反应、同种异体免疫反应、输血后心源性肺水肿等不良事件发生风险^[12-13]。因此,骨髓抑制的预防



与管理在临床颇为棘手,迫切需要积极寻求新的高效低毒药物进行有效预防或减轻化疗引起的骨髓抑制发生,使患者有更多获益。

曲拉西利作为一种新型的 CDK4/6 抑制剂,从源头上出发,主动保护 HSPCs 及淋巴细胞,降低化疗的细胞毒性,使 HSPCs 免于化疗所致的细胞凋亡和 DNA 损伤^[14],保护 T 淋巴细胞,上调 CD₈⁺ T 细胞/Treg 细胞比值,改善肿瘤微环境,有益于持续的免疫反应^[15]。曲拉西利诱导 HSPCs 细胞周期停滞为一过性,有研究表明骨髓细胞在给药曲拉西利 24 h 后,S/G2/M 期细胞百分比降低 45%,给药 32 h 后部分恢复^[16],输注后长达 14 d 内不会显著改变患者外周血细胞计数^[14],表现有较好的安全性及耐受性。曲拉西利具有显著的多系骨髓保护作用,3 项随机、双盲 II 期临床研究并经过汇总分析表明^[17-20],在 ES-SCLC 患者中,曲拉西利联合 EP 方案(依托泊苷+卡铂)一线或联合拓扑替康(TPT)二三线或联合 EP 方案与阿替利珠单抗治疗,与安慰剂组相比,曲拉西利在降低严重中性粒细胞减少、3/4 级贫血和血小板减少发生率方面作用更显著,在使用 G-CSF、红细胞输注及血小板输注方面也有显著降低。国内的 TRACES 研究^[21]表明,中国人群在药动学、安全性和骨髓保护方面与既往西方人群的数据相当,耐受性及安全性良好,与安慰剂组相比,应用曲拉西利组可显著降低第一周期中性粒细胞减少症持续时间(DSN),报告的≥3 级不良事件较少,没有发生死亡的不良事件。

曲拉西利是目前保护骨髓的行之有效方法^[22],本文病例报道在一定程度上也支持上述观点。然而,本病例也存在一些不足。由于较为紧迫的治疗时间及包括患方、治疗及检测费用等主客观原因,未能对患者抗肿瘤治疗前后的血常规进行规律的检测。此外,目前曲拉西利仅获批了 ES-SCLC 的适应证,但从作用机制及目前曲拉西利在其他癌种包括卵巢癌、食管癌等的初步探索结果中看,曲拉西利于预防 CMI 在很多癌种中都有可能实现。未来,期望有更多曲拉西利在其他癌种的相关大样本临床研究能证明其骨髓保护疗效,能有更多化疗患者从中获益。

[参 考 文 献]

- [1] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 原发性肺癌诊疗指南(2022 年版)[J]. 中国合理用药探索, 2022, 19(9): 1-28.
- [2] 汪变红, 张明智, 付晓瑞, 等. 化疗骨髓抑制机制及防治研究进展[J]. 肿瘤基础与临床, 2013, 26(2): 162-165.
- [3] ROBERTS PJ, KUMARASAMY V, WITKIEWICZ AK, et al.

- Chemotherapy and CDK4/6 inhibitors: unexpected bedfellows[J]. *Mol Cancer Ther*, 2020, 19(8): 1575-1588.
- [4] EPSTEIN RS, AAPRO MS, BASU ROY UK, et al. Patient burden and real-world management of chemotherapy-induced myelosuppression: results from an online survey of patients with solid tumors[J]. *Adv Ther*, 2020, 37(8): 3606-3618.
- [5] EPSTEIN RS, WEERASINGHE RK, PARRISH AS, et al. Real-world burden of chemotherapy-induced myelosuppression in patients with small cell lung cancer: a retrospective analysis of electronic medical data from community cancer care providers[J]. *J Med Econ*, 2022, 25(1): 108-118.
- [6] LYMAN GH, MICHELS SL, REYNOLDS MW, et al. Risk of mortality in patients with cancer who experience febrile neutropenia[J]. *Cancer*, 2010, 116(23): 5555-5563.
- [7] GREGORY SA, TRUMPER L. Chemotherapy dose intensity in non-Hodgkin's lymphoma: is dose intensity an emerging paradigm for better outcomes[J]. *Ann Oncol*, 2005, 16(9): 1413-1424.
- [8] 史艳侠, 邢镭元, 张俊, 等. 中国肿瘤化疗相关贫血诊治专家共识(2019 年版)[J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(17): 869-875.
- [9] 史艳侠, 邢镭元, 张俊, 等. 中国肿瘤化疗相关性血小板减少症专家诊疗共识(2019 年版)[J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(18): 923-929.
- [10] 秦叔逵, 马军. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤化疗相关中性粒细胞减少症规范化治疗指南(2021)[J]. 临床肿瘤学杂志, 2021, 26(7): 638-648.
- [11] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤治疗所致血小板减少症诊疗指南 2022[M]. 北京:人民卫生出版社, 2022.
- [12] 马军, 王杰军, 张力, 等. 肿瘤相关性贫血临床实践指南(2015-2016 版)[J]. 中国实用内科杂志, 2016, 36(S1): 1-21.
- [13] 中国临床肿瘤学会(CSCO)指南工作委员会. 肿瘤相关性贫血临床实践指南(2021 版)[M]. 北京:人民卫生出版社, 2021.
- [14] BISI JE, SORRENTINO JA, ROBERTS PJ, et al. Preclinical characterization of G1T28: a novel CDK4/6 inhibitor for reduction of chemotherapy-induced myelosuppression[J]. *Mol Cancer Ther*, 2016, 15(5): 783-793.
- [15] LAI AY, SORRENTINO JA, DRAGNEV KH, et al. CDK4/6 inhibition enhances antitumor efficacy of chemotherapy and immune checkpoint inhibitor combinations in preclinical models and enhances T-cell activation in patients with SCLC receiving chemotherapy[J]. *J Immunother Cancer*, 2020, 8(2): e000847.
- [16] HE S, ROBERTS PJ, SORRENTINO JA, et al. Transient CDK4/6 inhibition protects hematopoietic stem cells from chemotherapy-induced exhaustion[J]. *Sci Transl Med*, 2017, 9(387): eal3986.
- [17] WEISS JM, CSOSZI T, MAGLAKELIDZE M, et al. Myelopreservation with the CDK4/6 inhibitor trilaciclib in patients with small-cell lung cancer receiving first-line chemotherapy: a phase Ib/randomized phase II trial[J]. *Ann Oncol*, 2019, 30(10): 1613-1621.
- [18] HART LL, FERRAROTTO R, ANDRIC ZG, et al. Myelopreservation with trilaciclib in patients receiving topotecan for small cell lung cancer: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase II study[J]. *Adv Ther*, 2021, 38(1): 350-365.
- [19] DANIEL D, KUCHAVA V, BONDARENKO I, et al. Trilaciclib prior to chemotherapy and atezolizumab in patients with newly diagnosed extensive-stage small cell lung cancer: A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled Phase II trial[J]. *Int J Cancer*, 2020, 148(10): 2557-2570.
- [20] WEISS J, GOLDSCHMIDT J, ANDRIC Z, et al. Effects of Trilaciclib on Chemotherapy-Induced Myelosuppression and Patient-Reported Outcomes in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer: Pooled Results from Three Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Studies[J]. *Clin Lung Cancer*, 2021, 22(5): 449-460.
- [21] CHENG Y, WU L, HUANG DZ, et al. Myeloprotection with trilaciclib in Chinese patients with extensive-stage small cell lung cancer receiving standard chemotherapy (TRACES)[J]. *J Thorac Oncol*, 2022, 17(9): S437.
- [22] 葛凡, 孙建, 黄璐. 小分子周期蛋白依赖性激酶 4/6 抑制剂药物及其专利研究[J]. 中国医药工业杂志, 2022, 53(4): 464-473.

编辑:杨青/接受日期:2023-10-19

